

INFECÇÃO

DO TRATO URINÁRIO



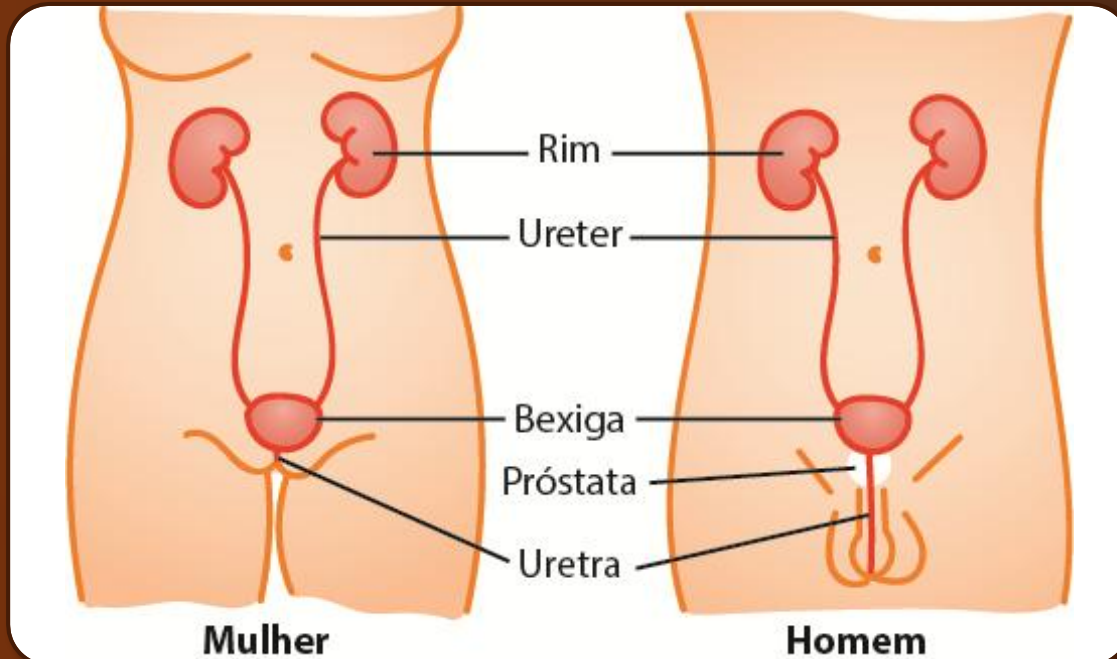
INTRODUÇÃO



Presença de um germe patogênico
único no sistema urinário

+

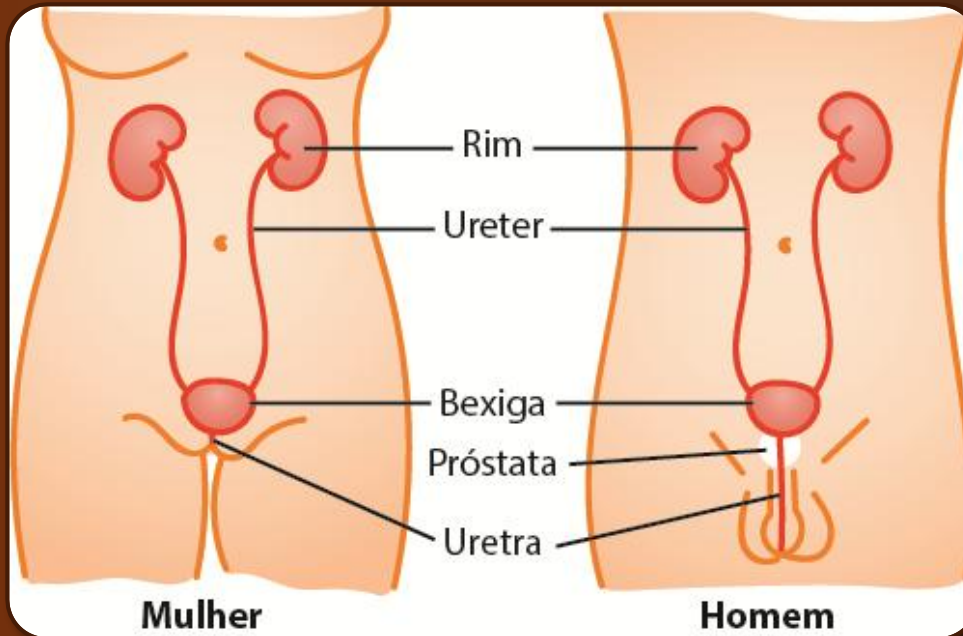
Processo inflamatório sintomático



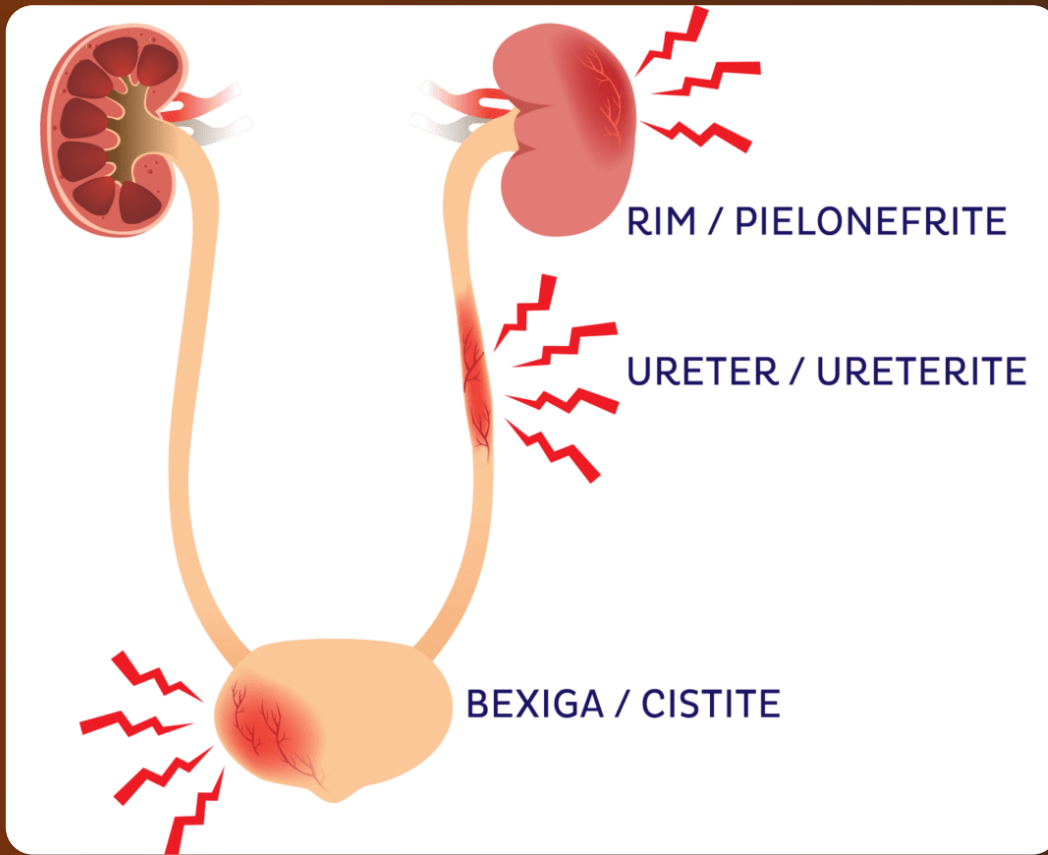
INTRODUÇÃO



- Causa mais comum de infecção na criança
- Prevalência varia com a idade
- Mais comum em meninas
- Em < 1 de ano → mais comum em meninos, especialmente nos não circuncidados



INTRODUÇÃO



Bacteriúria assintomática =
urocultura alterada

INTRODUÇÃO



Gênero feminino

Válvula de uretra posterior

Meninos não circuncidados

Disfunção vesical e intestinal

Refluxo vesicoureteral

Síndrome de Prune Belly

Treinamento
de toalete

Alterações anatômicas
do trato urinário

Sonda vesical de demora

Bexiga neurogênica

Uropatia obstrutiva

Atividade sexual

Manipulação uretral

Doença renal policística

Limpar as meninas
de trás para a frente

Estenose da junção
ureteropélvica ou
ureterovesical

AGENTE ETIOLÓGICO



Mais comum : Escherichia coli, Klebsiella spp, Proteus spp



Observações

30% dos meninos com cistite : Proteus spp



Adolescentes de ambos os sexos, atividade sexual ou infecção no período neonatal : suspeitar de Staphylococcus saprophyticus



Se vírus : Adenovírus



MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS



Crianças menores de 2-3 anos

Sinais específicos

Febre – pode ser única manifestação em < 2 anos

Irritabilidade

Inapetência



MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS



Crianças maiores

Febre

Sintomas urinários

Disúria

Polaciúria

Incotinência

Dor abdominal

Dor em flancos



Sinal de Giordano

Dor à punhopercussão lombar



DIAGNÓSTICO



URINA tipo 1

Auxilia no diagnóstico

Sugere ou afasta o diagnóstico

Não é confirmatório!



Características – Sedimento Urinário

Piúria	Acima de 5–10 leucócitos por campo de grande aumento ou $\geq 10.000/\text{ml}$
Nitrito	Positivo
Esterase leucocitária	Positiva
Bacterioscopia	Positiva

DIAGNÓSTICO



URINA tipo 1



Auxilia no diagnóstico



Sugere ou afasta o diagnóstico



Não é confirmatório!



Exame	Sensibilidade	Especificidade
Esterase leucocitária	83%	78%
Nitrito positivo	50%	92%
Contagem leucocitária	73%	81%
Bacterioscopia	81%	83%
Gram	93%	95%

DIAGNÓSTICO



UROCULTURA

Padrão-ouro

Resultado leva 3-5 dias

Confirma infecção, agente e sensibilidade



Baseia-se na quantidade de unidades formadoras de colônia (UFC) por mL de urina → válida por um único patógeno!



Método de coleta

Punção suprapúbica

Qualquer contagem de colônias

Cateterismo

> 50.000 UFC/ml

Jato médio

> 100 mil UFC/ml



DIAGNÓSTICO



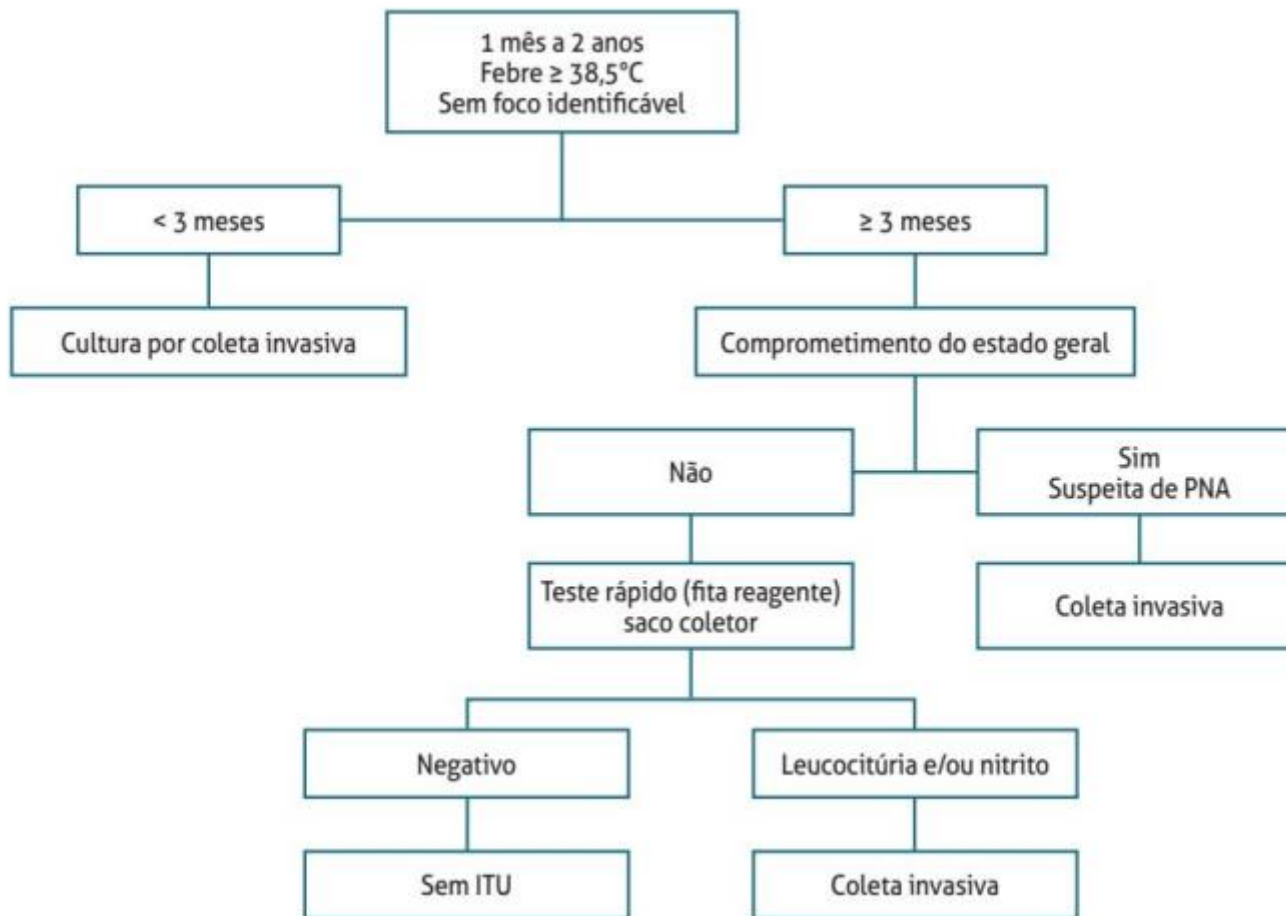
UROCULTURA

- o Saco coletor > grande porcentagem de contaminação
 - Cultura : Falsa positiva em 80% das vezes
 - Validade : Se vier negativo



DIAGNÓSTICO

Algoritmo de conduta terapêutica inicial para avaliação de suspeita diagnóstica de infecção urinária febril em menores de 2 anos de idade



TRATAMENTO



Indicações de internação



Crianças com idade inferior a 2 meses



Pacientes criticamente doentes



Pacientes com risco de não adesão ao tratamento



TRATAMENTO



ATB - PIELONEFRITE



PARENTERAL

Cefalosporina
de 3ª geração

Aminoglicosídeos

ORAL

Cefuroxima

Amoxicilina-clavulanato

Cefalexina*

SMZ-TMP

Contraindicado → Nitrofurantoína e ácido nalidíxico

Tempo de tratamento → 10 dias (diretrizes inglesas, italiana e australiana); 7-14 dias (diretrizes canadense e americana)

TRATAMENTO



- Menor espectro antimicrobiano possível,
- Via de administração preferencial → > 3 m de vida é a oral
- Revisão da terapia em 48 a 72h para descalonamento
- Sem melhora clínica em 48h
 - Descartar anormalidades do trato urinário
 - Ampliar a cobertura antibiótica



INVESTIGAÇÃO



POR QUE FAZER?

- Detectar ou confirmar malformações do trato urogenital
- **Avaliar consequências** : sequela ou cicatriz renal, hipertensão, insuficiência renal crônica

US de trato urinário

Uretrocistografia retrógrada

DMSA ou Cintrilografia estática ou cintilografia renal



INVESTIGAÇÃO



POR QUE FAZER?

US de trato urinário

- **SBP** : Todas as crianças com ITU febril
- **AAP 2021** : < 2 anos com ITU febril e em maiores se casos graves ou evolução desfavorável/recorrência
- **Função** : Avaliação de malformações, nefrolitíase ou massas abdominais

Uretrocistografia retrógrada

DMSA ou Cintrilografia estática ou cintilografia renal



INVESTIGAÇÃO



POR QUE FAZER?

US de trato urinário

Uretrocistografia retrógrada

- Se US alterado
- Presença de refluxo vesicoureteral e anomalias congênitas da bexiga e da uretra.

DMSA ou Cintrilografia estática ou cintilografia renal

- Morfologia renal
- Fase aguda: pielonefrite
- Fase crônica: cicatriz renal



QUIMIOPROFILAXIA



- Reduzir os episódios recorrentes de pielonefrite
- Diminuir a formação ou a piora de cicatrizes renais



- Algumas indicações

- Crianças com alterações na ultrassonografia (antenatal ou atual),
- ITU febril com PCR positivo, com RVU graus 4 ou 5, uropatias obstrutivas,



- Não usar na reinfeção (novo episódio de ITU < 2 semanas)



- Drogas com alto nível urinário e baixo nível sérico, menos efeitos colaterais, baixo custo, bom sabor, ecológica (poucos efeitos na flora intestinal), ativa contra uropatógenos, pouca resistência bacteriana

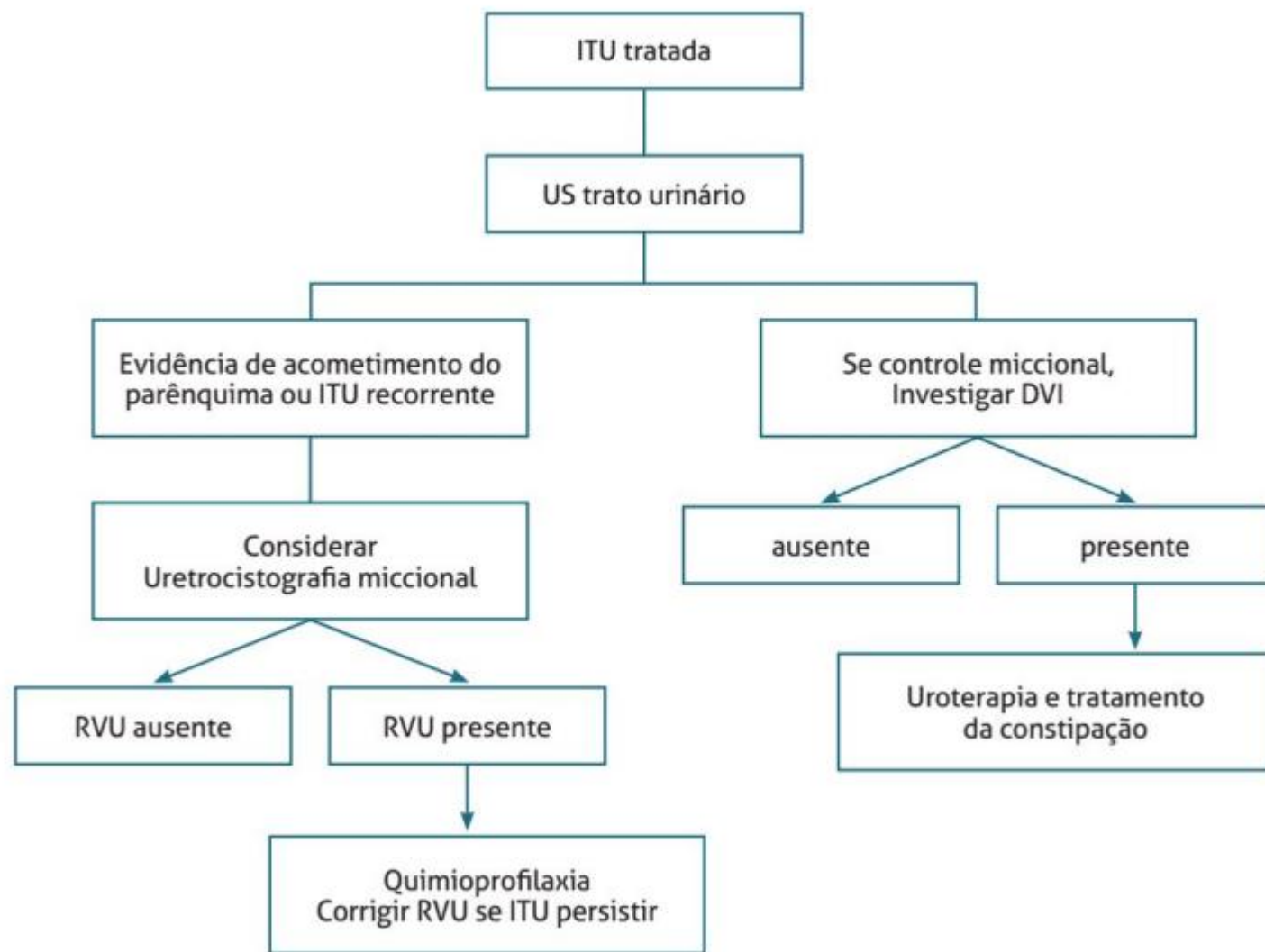


- Utilizar 1/3 a 1/2 dose terapêutica, 1x/d (noite)

- > 6 sem de vida: Nitrofurantoína, sulfametoxazol e trimetropim
- < 6 sem de vida: cefalexina



QUIMIOPROFILAXIA





DOCUMENTO CIENTÍFICO

DEPARTAMENTO CIENTÍFICO DE
NEFROLOGIA (GESTÃO 2022-2024)

Nº 101, 13 de Setembro de 2023

INFECÇÃO URINÁRIA:
DIAGNÓSTICO, INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO

DEPARTAMENTO CIENTÍFICO DE NEFROLOGIA (GESTÃO 2022-2024)
PRESIDENTE: Nilzete Liberato Bresolin
SECRETÁRIA: Clotilde Druck Garcia (Relatora)
CONSELHO CIENTÍFICO: Emilia Maria Dantas Soeiro, Kathia Liliane da Cunha R Zuntini,
Maria Cristina de Andrade, Paulo Cesar Koch Nogueira,
Renata Trindade Damasceno, Roberta Mendes Lima Sobral
COLABORADORAS: Vandrêa de Souza, Denise Marques

INTRODUÇÃO

A infecção do trato urinário (ITU) é definida pela presença de um germe patogênico único no sistema urinário, associada a processo inflamatório sintomático. Nas últimas décadas houve mudança significativa na abordagem da infecção do trato urinário (ITU) graças ao fácil acesso à ultrassonografia no pré-natal e aos registros de doença renal crônica. Cicatrizes renais, anteriormente atribuídas a sequela de pielonefrite, provavelmente são decorrentes de alterações do desenvolvimento renal, com ou sem associação com o refluxo vesicoureteral.¹ Apoiados nessa nova visão, os estudos focaram na evolução

dos pacientes em longo prazo e no impacto das malformações do trato urinário na progressão da doença renal. Assim, as novas diretrizes de tratamento da ITU em pediatria sugerem uma abordagem menos invasiva e mais individualizada.^{1,2}

EPIDEMIOLOGIA

A ITU é a segunda infecção bacteriana mais prevalente em pediatria, atingindo 8,4% das meninas e 1,7% dos meninos menores de 7 anos de idade, com alto risco de recorrência dentro do primeiro ano do episódio inicial. No primeiro